

Razvoj strežniških spletnih aplikacij

4. Kolokvij

June 2, 2023

1. Naloga

Pri reševanju kolokvija boste potrebovali knjižnice socket, select in Crypto

Najprej naredite par public, private key.

Napišite program strežnika in uporabnika. Uporabnik naj strežniku vsako sekundo pošlje trenutni čas. Uporabnik sporočila enkriptira, strežnik pa jih dekriptira ter izpiše.

Sporočila naj bodo enkriptirana z asimetrično enkripcijo.

2. Naloga - chatroom z direktnimi sporočili

Napišite chatroom z direktnimi sporočili. Na strežnik je prijavljeno poljubno število uporabnikov, vsak s svojim uporabniškim imenom. Cilj aplikacije je, da uporabnik lahko izbere, kateremu izmed ostalih prijavljenih uporabnikov bo poslal sporočilo. Poslano sporočilo tako prejme le izbrani uporabnik.

Vsa sporočila naj bodo enkriptirana s hibridno enkripcijo. Naredite par private, public keys ter session key.

(a) Naloga: Client naj najprej strežniku pošlje svoje uporabniško ime, strežnik pa si shrani to ime. Na strani klienta napišite funkcijo *trenutni_uporabniki*, ki izpiše vsa trenutno aktivna uporabniška imena.

Namig: Kodo lahko napišete tako, da uporabnik pošlje v naprej dogovorjeno sporočilo (npr. "zahtevaj uporabnike"), strežnik se pa na to določeno sporočilo odzove tako, da uporabniku pošlje seznam vseh aktivnih uporabniških imen

2. Naloga - chatroom z direktnimi sporočili

(b) Naloga: Dokončajte programa uporabnika in strežnika, tako da ima uporabnik možnost izvedeti trenutne aktivne uporabnike (tiste, ki jim lahko pošlje sporočilo) ter možnost poslati sporočilo poljubnemu uporabniku

Navodila za program uporabnika:

- Client najprej strežniku pošlje svoje uporabniško ime
- Nato v neskončni zanki pošilja in prejema sporočila. Pri pošiljanju sporočil ima možnost zahtevati seznam uporabniških imen (funkcija iz (a) naloge) ali poslati sporočilo določenemu uporabniku
- V poslanem sporočilu naj najprej sporoči, kateremu uporabniku (glede na uporabniško ime) je sporočilu namenjeno, nato pa vsebino sporočila

Strežnik mora skrbeti za sprejemanje novih povezav ter pošiljanje sporočil pravemu uporabniku.